Solución de la pregunta 21

PRECÁLCULO · CEROS DE POLINOMIOS

Sea $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

a) Escribe la lista de posibles ceros racionales.
b) Encuentra un cero, divide y factoriza $P(x)$ completamente.
c) Resuelve la inecuación $P(x) \geq 0$.

Respuesta

a) $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6$. b) $P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$. c) $[-2, 1] \cup [3, \infty)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Candidatos**
   Divisores de 6 entre divisores de 1: $\pm 1,\ \pm 2,\ \pm 3,\ \pm 6$.

2. **b) Un cero**
   $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$.

3. **b) División sintética**
   Coeficientes $1, -2, -5, 6$ con 1: cociente $x^2 - x - 6$, resto 0.

4. **b) Factoriza**
   $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$: $P(x) = (x-1)(x-3)(x+2)$.

5. **c) Signos**
   Ceros $-2, 1, 3$; de derecha a izquierda: $+,\ -,\ +,\ -$.

6. **c) Solución**
   $P(x) \geq 0$ en $[-2, 1] \cup [3, \infty)$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Lista de candidatos	**1 pt**
b) Cero, división y factorización	**3 pts**
c) Tabla de signos y solución	**2 pts**

Idea clave. Ceros racionales + división sintética reducen el grado hasta poder factorizar.